

L13-3 | 变成猫啦？

模块5：疯狂躲猫猫（上） & 模块6：疯狂躲猫猫（下）



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

角色与坐标的碰撞检测

两种碰撞函数

游戏状态

全局变量

单词卡

begin:开始

state:状态

point:点

global:全球的





角色与坐标的碰撞检测



按下鼠标时，如何判断是否点到了开始按钮？



使用`collidepoint()`函数，可以判断鼠标指针和角色是否发生碰撞！



代码示例

#点到开始按钮（角色名为begin）后打印出'开始游戏'

```
def on_mouse_down(pos): 定义出函数，按下鼠标函数就会执行
    if begin.collidepoint(pos): 如果鼠标指针和角色碰撞
        print('开始游戏')
```

pos参数表示鼠标指针当前的坐标



格式总结： `角色名.collidepoint(pos)`



两种碰撞函数

collidepoint()函数

作用：判断**点**和**角色**碰撞
使用场景：判断鼠标是否
点击按钮/角色



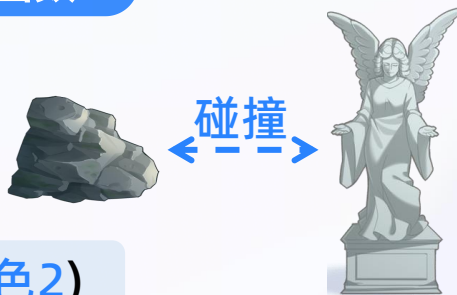
格式： **角色名**.collidepoint(**点的坐标**)



注意：使用时，角色名和坐标的位置不能交换

colliderect()函数

作用：判断**角色**和**角色**碰撞
使用场景：判断石头是否碰击
到雕像



格式： **角色1**.colliderect(**角色2**)



注意：使用时，角色1和角色2的位置能交换



游戏状态



一个有趣的游戏通常会有多种状态，我们会用变量来存储游戏状态，比如变量state。

游戏案例

state = '初始状态'



state = '运行状态'



state = '结束状态'



在一定条件下修改变量的值，可以切换游戏状态。通过判断变量的值，可以绘制不同状态下的内容。





全局变量

点击按钮切换游戏状态

`on_mouse_down()`函数：
修改`state`的值
切换游戏状态

`draw()`函数：
判断`state`的值
绘制对应状态下的内容



每个函数就像一个小房子，只能使用自己家中的东西。
`state`变量需要在多个函数中使用，得定义在函数外面。

```
import pgzrun
```

```
.....
```

```
state = '初始状态'
```



代码示例



```
def on_mouse_down(pos):  
    state = '初始状态'  
    if begin.collidepoint(pos):  
        state = '运行状态'
```

```
pgzrun.go ()
```





全局变量

概念详解

全局变量



定义在函数外面的变量

全局变量可以在所有函数中使用。

在函数中使用全局变量



global 空格 变量名

```
import pgzrun
```

```
...
```

代码示例



```
state = '初始状态'
```

定义全局变量state，用于存储游戏状态

```
def on_mouse_down(pos):
```

```
    global state
```

```
    if begin.collidepoint(pos):
```

```
        state = '运行状态'
```

使用全局变量state
实现游戏状态的改变

```
...
```

```
pgzrun.go()
```



项目日志

